

Unidad 1: Fundamentos De Redes y Hardware

Tema 6: Routers y Dominios de Red

Cuestionarios de Opción Múltiple

El número de cuestionario corresponde al número de grupo.

Cuestionario 1

1. ¿Cuál es la función principal de un Router?
 - a) Reenviar tramas dentro de una misma LAN.
 - b) Interconectar diferentes redes IP y dirigir el tráfico entre ellas.
 - c) Amplificar señales de red.
2. ¿En qué capa del Modelo OSI opera un Router?
 - a) Capa 1 (Física).
 - b) Capa 2 (Enlace de Datos).
 - c) Capa 3 (Red).
3. ¿Qué tipo de dispositivo crea un dominio de colisión individual por cada puerto?
 - a) Un Hub.
 - b) Un Switch.
 - c) Un Router.
4. ¿Qué es un Dominio de Broadcast?
 - a) Un segmento de red donde los paquetes de datos pueden colisionar.
 - b) Un segmento de red donde un paquete de broadcast puede propagarse.
 - c) Una zona de la red donde solo se permite tráfico unicast.
5. ¿Cómo afectan los Routers a los dominios de broadcast?
 - a) Los propagan a todas las redes.
 - b) Los segmentan, no reenvían broadcasts por defecto.
 - c) Los fusionan para mejorar el rendimiento.
6. ¿Cuál es un impacto positivo de la segmentación de dominios de colisión por switches?
 - a) Mayor latencia.
 - b) Menos colisiones y mayor ancho de banda.
 - c) Menor seguridad.
7. Un Router tiene múltiples interfaces, cada una configurada con una dirección IP que pertenece a una:
 - a) Misma red.
 - b) Red diferente.
 - c) Red global.

8. ¿Qué tipo de dispositivo es la columna vertebral de una LAN moderna?
 - a) Hub.
 - b) Switch.
 - c) Router (sin complementos).
9. ¿Qué tipo de tráfico maneja un Switch principalmente?
 - a) Tráfico inter-red (paquetes).
 - b) Tráfico local (tramas).
 - c) Tráfico de broadcast entre diferentes redes.
10. ¿Por qué es importante la segmentación de dominios de broadcast para la seguridad?
 - a) Permite que el tráfico de broadcast se vea en toda la red.
 - b) Contiene este tipo de tráfico y limita su alcance.
 - c) Aumenta la vulnerabilidad a ataques.

Cuestionario 2

1. La función principal de un Router es el enrutamiento. ¿Qué implica esto?
 - a) Reenviar tramas basadas en direcciones MAC.
 - b) Dirigir el tráfico de datos entre diferentes redes IP.
 - c) Amplificar señales eléctricas.
2. ¿Qué tipo de direcciones (físicas o lógicas) utiliza un Router para tomar decisiones de reenvío?
 - a) Direcciones MAC (físicas).
 - b) Direcciones IP (lógicas).
 - c) Direcciones de puerto.
3. ¿Qué dispositivo de red segmenta los dominios de colisión?
 - a) Router.
 - b) Hub.
 - c) Switch.
4. ¿Qué ocurre si un Dominio de Broadcast es demasiado grande?
 - a) Mejora la seguridad de la red.
 - b) Puede degradar el rendimiento al procesar mensajes irrelevantes.
 - c) Reduce el consumo de CPU en los dispositivos.
5. ¿Qué hace un Router con los paquetes de broadcast que recibe por defecto?
 - a) Los reenvía a todas sus interfaces.
 - b) Los reenvía solo a la interfaz de origen.
 - c) No los reenvía a otras redes.
6. ¿Qué impacto tiene la segmentación de dominios de broadcast en el rendimiento de la red?
 - a) Lo degrada al introducir más tráfico.

- b) Lo mejora al reducir el tráfico innecesario.
 - c) No tiene ningún impacto.
7. Un Switch tiene la capacidad de operar en full-duplex en cada puerto. ¿Qué significa esto?
- a) Que solo puede enviar o recibir a la vez.
 - b) Que puede enviar y recibir datos simultáneamente.
 - c) Que no tiene dominios de colisión.
8. ¿Qué dispositivo de red es la frontera entre dominios de broadcast diferentes?
- a) Hub.
 - b) Switch.
 - c) Router.
9. ¿Qué tipo de tráfico maneja un Router principalmente?
- a) Tráfico inter-red (paquetes).
 - b) Tráfico local (tramas).
 - c) Tráfico de broadcast dentro de la misma red.
10. ¿Por qué la segmentación de red mejora la gestión y organización?
- a) Dificulta la aplicación de políticas.
 - b) Permite aplicar políticas y controlar el tráfico de manera más granular.
 - c) Aumenta la complejidad del diagnóstico.

Cuestionario 3

1. ¿En qué capa del Modelo OSI opera un Switch?
- a) Capa 1 (Física).
 - b) Capa 2 (Enlace de Datos).
 - c) Capa 3 (Red).
2. Un Router utiliza su Tabla de Enrutamiento para:
- a) Aprender direcciones MAC de dispositivos.
 - b) Dirigir paquetes a la ruta más eficiente hacia el destino.
 - c) Propagar mensajes de broadcast.
3. ¿Qué es un Dominio de Colisión?
- a) Un segmento de red donde los paquetes de datos pueden colisionar.
 - b) Una zona de la red donde el tráfico es siempre dedicado.
 - c) Un segmento de red donde un paquete de broadcast se propaga.
4. ¿Qué dispositivo de red propaga los broadcasts por defecto dentro de una misma LAN?
- a) Un Router.
 - b) Un Hub.
 - c) Un Switch.

5. ¿Qué hace un Switch con los dominios de colisión?
 - a) Los consolida en uno solo.
 - b) Los segmenta, creando un dominio individual por puerto.
 - c) Los ignora, no tiene impacto.
6. La segmentación de dominios de broadcast con Routers mejora la seguridad al:
 - a) Permitir que el tráfico de broadcast se vea en toda la red.
 - b) Contener este tipo de tráfico y limitar su alcance.
 - c) Aumentar la propagación de amenazas.
7. ¿Cuál es una característica clave de un Router?
 - a) Conecta dispositivos dentro de la misma red.
 - b) Tiene múltiples interfaces, cada una en una red diferente.
 - c) Opera principalmente con direcciones MAC.
8. ¿Qué es la principal diferencia entre un Switch y un Router?
 - a) El Switch conecta redes diferentes, el Router conecta dispositivos en la misma red.
 - b) El Switch opera en Capa 2, el Router en Capa 3.
 - c) Ambos manejan el mismo tipo de tráfico.
9. ¿Qué impacto tiene el exceso de tráfico de broadcast en una red?
 - a) Mejora la velocidad de la red.
 - b) Puede consumir recursos de CPU y saturar la red.
 - c) Aumenta la seguridad.
10. ¿Cuál es el principal beneficio de la segmentación de dominios de colisión?
 - a) Mayor latencia.
 - b) Reducción de colisiones y mejora del ancho de banda.
 - c) Más tráfico de retransmisión.

Cuestionario 4

1. ¿Cuál es la función principal de un Router?
 - a) Amplificar señales de red.
 - b) Interconectar diferentes redes IP.
 - c) Reenviar tramas dentro de una misma LAN.
2. ¿En qué capa del Modelo OSI opera un Router?
 - a) Capa 1 (Física).
 - b) Capa 3 (Red).
 - c) Capa 2 (Enlace de Datos).
3. ¿Qué dispositivo de red es la columna vertebral de las LAN modernas?
 - a) Hub.
 - b) Switch.

c) Router.

4. Un Dominio de Colisión se refiere a un segmento de red donde:
 - a) Los paquetes de datos se retransmiten automáticamente.
 - b) Los paquetes de datos pueden chocar entre sí.
 - c) El tráfico es siempre unidireccional.
5. ¿Cómo los Routers afectan a los dominios de broadcast?
 - a) Los propagan.
 - b) Los segmentan.
 - c) Los ignoran.
6. ¿Qué impacto tiene la segmentación de dominios de broadcast en el rendimiento de la red?
 - a) Reduce el tráfico innecesario y mejora el rendimiento.
 - b) Aumenta el tráfico irrelevante.
 - c) No tiene efecto.
7. ¿Qué tipo de direcciones utiliza un Switch para tomar decisiones de reenvío?
 - a) Direcciones IP.
 - b) Direcciones MAC.
 - c) Direcciones de puerto.
8. ¿Qué tipo de tráfico maneja un Router principalmente?
 - a) Tráfico local (tramas).
 - b) Tráfico inter-red (paquetes).
 - c) Tráfico de broadcast dentro de la misma red.
9. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los Switches es correcta?
 - a) Operan en modo half-duplex por defecto.
 - b) Aprenden las direcciones MAC de los dispositivos.
 - c) Reenvían todo el tráfico a todos los puertos.
10. La segmentación de redes, lograda por switches y routers, tiene un impacto positivo en:
 - a) Solo el rendimiento.
 - b) Solo la seguridad.
 - c) El rendimiento y la seguridad.

Cuestionario 5

1. ¿Qué tipo de dispositivo de red es el principal responsable del enrutamiento de paquetes entre redes distintas?
 - a) Switch.
 - b) Router.
 - c) Hub.

2. ¿Qué tipo de dirección (física o lógica) utiliza un Switch para reenviar tramas?
 - a) Direcciones IP (lógicas).
 - b) Direcciones de puerto.
 - c) Direcciones MAC (físicas).
3. ¿Cuál de las siguientes es una ventaja de que los switches creen dominios de colisión individuales?
 - a) Se aumentan las retransmisiones.
 - b) Se reducen drásticamente las colisiones.
 - c) Se disminuye el ancho de banda efectivo.
4. Un Dominio de Broadcast es un segmento de red donde:
 - a) Solo se permite tráfico unicast.
 - b) Un paquete de broadcast puede propagarse.
 - c) Los paquetes de datos pueden colisionar.
5. ¿Qué dispositivo de red NO reenvía paquetes de broadcast de una red a otra por defecto?
 - a) Hub.
 - b) Switch.
 - c) Router.
6. La segmentación de dominios de broadcast con Routers ayuda a mejorar la seguridad al:
 - a) Permitir que el tráfico de broadcast se propague sin control.
 - b) Contener este tipo de tráfico y limitar su alcance.
 - c) Aumentar la visibilidad de la red.
7. ¿Cuál es una característica clave de un Router en relación con sus interfaces?
 - a) Tiene una única interfaz para todas las redes.
 - b) Cada interfaz está configurada en una red diferente.
 - c) Solo tiene interfaces inalámbricas.
8. ¿Cuál es el principal beneficio de que los switches operen en modo full-duplex?
 - a) Introduce colisiones en la red.
 - b) Permite enviar y recibir datos simultáneamente.
 - c) Reduce la velocidad de transmisión.
9. ¿Qué es una consecuencia de un broadcast storm (exceso de tráfico de broadcast)?
 - a) Mayor eficiencia de la red.
 - b) Consumo de recursos de CPU y saturación de la red.
 - c) Mejora de la seguridad.
10. ¿Qué tipo de tráfico maneja un Switch principalmente?
 - a) Tráfico local (tramas).
 - b) Tráfico inter-red (paquetes).

c) Tráfico de broadcast entre diferentes redes.

Cuestionario 6

1. ¿En qué capa del Modelo OSI opera un Router?
 - a) Capa 1 (Física).
 - b) Capa 3 (Red).
 - c) Capa 2 (Enlace de Datos).
2. Un Router utiliza su Tabla de Enrutamiento para:
 - a) Aprender direcciones MAC de dispositivos.
 - b) Dirigir paquetes a la ruta más eficiente hacia el destino.
 - c) Propagar mensajes de broadcast.
3. ¿Qué dispositivo de red es la frontera entre dominios de broadcast diferentes?
 - a) Hub.
 - b) Switch.
 - c) Router.
4. ¿Qué dispositivo de red es el principal responsable de la segmentación de dominios de colisión?
 - a) Router.
 - b) Hub.
 - c) Switch.
5. ¿Qué impacto tiene la segmentación de dominios de colisión por switches?
 - a) Aumenta las colisiones.
 - b) Menos colisiones y mayor ancho de banda.
 - c) Menor seguridad.
6. Un Switch tiene la capacidad de operar en full-duplex en cada puerto. ¿Qué significa esto?
 - a) Que solo puede enviar o recibir a la vez.
 - b) Que puede enviar y recibir datos simultáneamente.
 - c) Que no tiene dominios de colisión.
7. ¿Qué tipo de tráfico maneja un Router principalmente?
 - a) Tráfico inter-red (paquetes).
 - b) Tráfico local (tramas).
 - c) Tráfico de broadcast dentro de la misma red.
8. ¿Qué tipo de direcciones (físicas o lógicas) utiliza un Router para tomar decisiones de reenvío?
 - a) Direcciones IP (lógicas).
 - b) Direcciones MAC (físicas).

c) Direcciones de puerto.

9. ¿Qué permite a los administradores aplicar políticas y controlar el tráfico de manera más granular?
- a) Un dominio de broadcast muy grande.
 - b) La segmentación de redes.
 - c) El uso exclusivo de hubs.
10. ¿Cuál es el rol de un Switch en una LAN moderna?
- a) Ser la columna vertebral de la red.
 - b) Actuar como un simple repetidor.
 - c) Generar colisiones intencionalmente.

Cuestionario 7

1. ¿Cuál es la función principal de un Router?
- a) Interconectar diferentes redes IP y dirigir el tráfico entre ellas.
 - b) Reenviar tramas dentro de una misma LAN.
 - c) Amplificar señales de red.
2. ¿En qué capa del Modelo OSI opera un Switch?
- a) Capa 1 (Física).
 - b) Capa 2 (Enlace de Datos).
 - c) Capa 3 (Red).
3. ¿Qué tipo de tráfico propagan los Hubs por defecto?
- a) Unicast.
 - b) Broadcast.
 - c) Multicast.
4. ¿Cómo los Routers segmentan los dominios de broadcast?
- a) Los propagan a todas las redes.
 - b) No los reenvían a otras redes por defecto.
 - c) Los fusionan para mejorar el rendimiento.
5. La segmentación de dominios de broadcast con Routers mejora el rendimiento al:
- a) Introducir más tráfico.
 - b) Reducir el tráfico innecesario.
 - c) Degradarlo.
6. Un Dominio de Colisión es un segmento de red donde:
- a) El tráfico es siempre dedicado.
 - b) Los paquetes de datos pueden chocar entre sí.
 - c) Un paquete de broadcast se propaga.

7. ¿Qué dispositivo de red es la frontera entre dominios de broadcast diferentes?
 - a) Hub.
 - b) Switch.
 - c) Router.
8. ¿Qué tipo de tablas utilizan los Routers para el enrutamiento?
 - a) Tablas MAC.
 - b) Tablas de Enrutamiento.
 - c) Tablas de Conmutación.
9. ¿Cuál es la distinción clave entre un Hub y un Switch en cuanto a su inteligencia?
 - a) El Hub es inteligente, el Switch no.
 - b) El Switch es inteligente y aprende direcciones MAC.
 - c) Ambos son igualmente inteligentes.
10. La segmentación de redes mejora la seguridad al:
 - a) Permitir la propagación de amenazas.
 - b) Contener ataques dentro de un dominio específico.
 - c) Aumentar la vulnerabilidad.

Questionario 8

1. ¿Cuál es la función principal de un Router?
 - a) Reenviar tramas dentro de una misma LAN.
 - b) Interconectar diferentes redes IP y dirigir el tráfico entre ellas.
 - c) Amplificar señales de red.
2. ¿En qué capa del Modelo OSI opera un Router?
 - a) Capa 3 (Red).
 - b) Capa 1 (Física).
 - c) Capa 2 (Enlace de Datos).
3. ¿Qué dispositivo de red es la columna vertebral de una LAN moderna?
 - a) Hub.
 - b) Router.
 - c) Switch.
4. Un Dominio de Colisión es un segmento de red donde:
 - a) Los paquetes de datos se retransmiten automáticamente.
 - b) Los paquetes de datos pueden chocar entre sí.
 - c) El tráfico es siempre unidireccional.
5. ¿Cómo los Routers afectan a los dominios de broadcast?
 - a) Los propagan.
 - b) Los segmentan.

- c) Los ignoran.
6. ¿Qué impacto tiene la segmentación de dominios de broadcast en el rendimiento de la red?
 - a) Aumenta el tráfico irrelevante.
 - b) Reduce el tráfico innecesario y mejora el rendimiento.
 - c) No tiene efecto.
 7. ¿Qué tipo de direcciones utiliza un Switch para tomar decisiones de reenvío?
 - a) Direcciones IP.
 - b) Direcciones MAC.
 - c) Direcciones de puerto.
 8. ¿Qué tipo de tráfico maneja un Router principalmente?
 - a) Tráfico local (tramas).
 - b) Tráfico inter-red (paquetes).
 - c) Tráfico de broadcast dentro de la misma red.
 9. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los Switches es correcta?
 - a) Operan en modo half-duplex por defecto.
 - b) Aprenden las direcciones MAC de los dispositivos.
 - c) Reenvían todo el tráfico a todos los puertos.
 10. La segmentación de redes, lograda por switches y routers, tiene un impacto positivo en:
 - a) Solo la seguridad.
 - b) El rendimiento y la seguridad.
 - c) Solo el rendimiento.

Cuestionario 9

1. ¿Qué tipo de dispositivo de red es el principal responsable del enrutamiento de paquetes entre redes distintas?
 - a) Hub.
 - b) Router.
 - c) Switch.
2. ¿Qué tipo de dirección (física o lógica) utiliza un Switch para reenviar tramas?
 - a) Direcciones IP (lógicas).
 - b) Direcciones MAC (físicas).
 - c) Direcciones de puerto.
3. ¿Cuál de las siguientes es una ventaja de que los switches creen dominios de colisión individuales?
 - a) Se reducen drásticamente las colisiones.
 - b) Se aumentan las retransmisiones.

- c) Se disminuye el ancho de banda efectivo.
4. Un Dominio de Broadcast es un segmento de red donde:
 - a) Los paquetes de datos pueden colisionar.
 - b) Un paquete de broadcast puede propagarse.
 - c) Solo se permite tráfico unicast.
 5. ¿Qué dispositivo de red NO reenvía paquetes de broadcast de una red a otra por defecto?
 - a) Hub.
 - b) Switch.
 - c) Router.
 6. La segmentación de dominios de broadcast con Routers ayuda a mejorar la seguridad al:
 - a) Aumentar la visibilidad de la red.
 - b) Contener este tipo de tráfico y limitar su alcance.
 - c) Permitir que el tráfico de broadcast se propague sin control.
 7. ¿Cuál es una característica clave de un Router en relación con sus interfaces?
 - a) Cada interfaz está configurada en una red diferente.
 - b) Solo tiene interfaces inalámbricas.
 - c) Tiene una única interfaz para todas las redes.
 8. ¿Cuál es el principal beneficio de que los switches operen en modo full-duplex?
 - a) Reduce la velocidad de transmisión.
 - b) Permite enviar y recibir datos simultáneamente.
 - c) Introduce colisiones en la red.
 9. ¿Qué es una consecuencia de un broadcast storm (exceso de tráfico de broadcast)?
 - a) Mejora de la seguridad.
 - b) Consumo de recursos de CPU y saturación de la red.
 - c) Mayor eficiencia de la red.
 10. ¿Qué tipo de tráfico maneja un Switch principalmente?
 - a) Tráfico inter-red (paquetes).
 - b) Tráfico local (tramas).
 - c) Tráfico de broadcast entre diferentes redes.

Questionario 10

1. ¿En qué capa del Modelo OSI opera un Router?
 - a) Capa 1 (Física).
 - b) Capa 2 (Enlace de Datos).
 - c) Capa 3 (Red).

2. Un Router utiliza su Tabla de Enrutamiento para:
 - a) Aprender direcciones MAC de dispositivos.
 - b) Propagar mensajes de broadcast.
 - c) Dirigir paquetes a la ruta más eficiente hacia el destino.
3. ¿Qué dispositivo de red es la frontera entre dominios de broadcast diferentes?
 - a) Hub.
 - b) Switch.
 - c) Router.
4. ¿Qué dispositivo de red es el principal responsable de la segmentación de dominios de colisión?
 - a) Router.
 - b) Hub.
 - c) Switch.
5. ¿Qué impacto tiene la segmentación de dominios de colisión por switches?
 - a) Aumenta las colisiones.
 - b) Menos colisiones y mayor ancho de banda.
 - c) Menor seguridad.
6. Un Switch tiene la capacidad de operar en full-duplex en cada puerto. ¿Qué significa esto?
 - a) Que no tiene dominios de colisión.
 - b) Que solo puede enviar o recibir a la vez.
 - c) Que puede enviar y recibir datos simultáneamente.
7. ¿Qué tipo de tráfico maneja un Router principalmente?
 - a) Tráfico inter-red (paquetes).
 - b) Tráfico local (tramas).
 - c) Tráfico de broadcast dentro de la misma red.
8. ¿Qué tipo de direcciones (físicas o lógicas) utiliza un Router para tomar decisiones de reenvío?
 - a) Direcciones IP (lógicas).
 - b) Direcciones MAC (físicas).
 - c) Direcciones de puerto.
9. ¿Qué permite a los administradores aplicar políticas y controlar el tráfico de manera más granular?
 - a) Un dominio de broadcast muy grande.
 - b) La segmentación de redes.
 - c) El uso exclusivo de hubs.
10. ¿Cuál es el rol de un Switch en una LAN moderna?
 - a) Actuar como un simple repetidor.

- b) Ser la columna vertebral de la red.
- c) Generar colisiones intencionalmente.

Cuestionario 11

1. ¿Cuál es la función principal de un Router?
 - a) Amplificar señales de red.
 - b) Interconectar diferentes redes IP y dirigir el tráfico entre ellas.
 - c) Reenviar tramas dentro de una misma LAN.
2. ¿En qué capa del Modelo OSI opera un Switch?
 - a) Capa 1 (Física).
 - b) Capa 2 (Enlace de Datos).
 - c) Capa 3 (Red).
3. ¿Qué tipo de tráfico propagan los Hubs por defecto?
 - a) Unicast.
 - b) Multicast.
 - c) Broadcast.
4. ¿Cómo los Routers segmentan los dominios de broadcast?
 - a) Los propagan a todas las redes.
 - b) No los reenvían a otras redes por defecto.
 - c) Los fusionan para mejorar el rendimiento.
5. La segmentación de dominios de broadcast con Routers mejora el rendimiento al:
 - a) Introducir más tráfico.
 - b) Reducir el tráfico innecesario.
 - c) Degradarlo.
6. Un Dominio de Colisión es un segmento de red donde:
 - a) El tráfico es siempre dedicado.
 - b) Los paquetes de datos pueden chocar entre sí.
 - c) Un paquete de broadcast se propaga.
7. ¿Qué dispositivo de red es la frontera entre dominios de broadcast diferentes?
 - a) Hub.
 - b) Switch.
 - c) Router.
8. ¿Qué tipo de tablas utilizan los Routers para el enrutamiento?
 - a) Tablas MAC.
 - b) Tablas de Conmutación.
 - c) Tablas de Enrutamiento.

9. ¿Cuál es la distinción clave entre un Hub y un Switch en cuanto a su inteligencia?
- a) Ambos son igualmente inteligentes.
 - b) El Switch es inteligente y aprende direcciones MAC.
 - c) El Hub es inteligente, el Switch no.
10. La segmentación de redes mejora la seguridad al:
- a) Permitir la propagación de amenazas.
 - b) Contener ataques dentro de un dominio específico.
 - c) Aumentar la vulnerabilidad.
-